4. Egy, a falban futó, a fali konnektorhoz csatlakozó vezetékpárban valahol elektromos rövidzár keletkezett, egy ponton elolvadt a két vezeték közötti szigetelés, és a két szál összeért. Ennek helyét úgy próbáljuk azonosítani, hogy (az elektromos hálózat ellátását teljesen lekapcsolva) a konnektor két kivezetése között megmérjük a vezetékpár ellenállását, ami 0,05 Ω-nak adódik. A falban rézvezeték fut, melynek átmérője 1,6 mm.

Milyen messze van a mérési ponttól a rövidzár?

A réz fajlagos ellenállása $\delta = 0,017 \cdot 10^{-6}\,\Omega$ m.

Összesen
10 pont